Transformação 1FN - 2FN

Modelagem de Dados

Eduardo Furlan Miranda

2025-10-03

Adaptado de: WERLICH, C. Modelagem de Dados.
Londrina: EDE SA, 2018. ISBN 978-85-522-1154-9.

Normalização de tabelas

- É um método para avaliar e corrigir estruturas de tabelas para reduzir a redundância e melhorar integridade

- Para normalizar, as tabelas precisam ter as propriedades:
  - Tratar de somente um único assunto
  - O mesmo campo não poderá ser armazenado, desnecessariamente, em mais de uma tabela
  - Os campos de uma tabela são dependentes somente da chave primária dessa tabela (e de mais nenhum campo)
  - Livre de anomalias (padronizações dos dados)

Classificação dos atributos

- Simples ou atômico: não é divisível
- Composto: pode ser divido em várias partes
- Monovalorado: ex.: valores de um índice
- Multivalorado: ex.: vários nos. de telefone para uma pessoa
- Derivado: criado a partir de outras tabelas/campos
- Chave: escolhido para ser o “índice”

Primeira Forma Normal (1FN)

- 1FN (Primeira Forma Normal) e 2FN (Segunda Forma Normal) são estágios do processo de normalização de banco de dados

- 1FN
  - Todos os atributos devem ser atômicos (indivisíveis)
    - Não pode ter listas, arrays, ou conjuntos, dentro de uma célula
  - Sem repetições ou colunas com mais de um valor repetido

Exemplo de violação da 1FN:

ID_Cliente	Nome	Telefones
1	João Silva	(11) 98888-7777, (11) 5555-4444
2	Maria Souza	(21) 99999-0000

Segunda Forma Normal (2FN)

Mais relevante para tabelas que usam uma chave primária composta

- Uma tabela é considerada em 2FN se atender a duas condições:
  - Estar em 1FN
  - Não possuir Dependências Parciais: todos os atributos (colunas) que não fazem parte da chave primária devem depender completamente da chave primária inteira

Nome_Produto viola a 2FN, pois ele depende apenas de uma parte da chave (ID_Produto)

Exemplo de violação da 2FN

ID_Pedido	ID_Produto	**Nome_Produto**	Quantidade
100	5	**Teclado USB**	2
100	7	**Mouse Óptico**	1
101	5	**Teclado USB**	10

Causa redundância (repetir "Teclado USB")

Para aplicar a 1FN a uma tabela

- Identificar a chave primária da tabela
- Identificar e remover a coluna que possua dados repetidos
- Criar uma nova tabela para armazenar os dados repetidos
- Criar os relacionamentos

Exemplo

Tabela que não está normalizada

Tabela Funcionário

Nome	Idade	Valor da Hora	Cidade	Departamento	Data de Admissão
Jonas Pedro	25	R$ 18,54	Curitiba	Contabilidade	15/01/2018
Lívia Marta	19	R$ 16,70	São Paulo	Produção	21/11/2017
Carlo Andes	22	R$ 20,15	Santo André	RH	03/04/2018

- Criar um campo novo para um chave primária: ”matrículaFunc”
- Criar nova tabela “Cidade”

Tabela Funcionário na 1FN

Funcionário

matrículaFunc	Nome	Idade	Valor da hora	idCidade	Departamento	dtAdmissão
123	Jonas Pedro	25	R$ 18,54	12	Contabilidade	15/01/2018
456	Lívia Marta	19	R$ 16,70	18	Produção	21/11/2017
789	Carlo Andes	22	R$ 20,15	19	RH	03/04/2018

- Pode ter redundância
- Dá para aplicar 2FN

Tabela Funcionário na 2FN

matrículaFunc	Nome	dtNascimento	Valor Hora	idCidade	codDepart	dtAdmissão
123	Jonas Pedro	01/01/2000	R$ 18,54	12	13	15/01/2018
456	Lívia Marta	13/10/1999	R$ 16,70	18	21	21/11/2017
789	Carlo Andes	09/05/1998	R$ 20,15	19	25	03/04/2018

DER Funcionários na 1FN e na 2FN

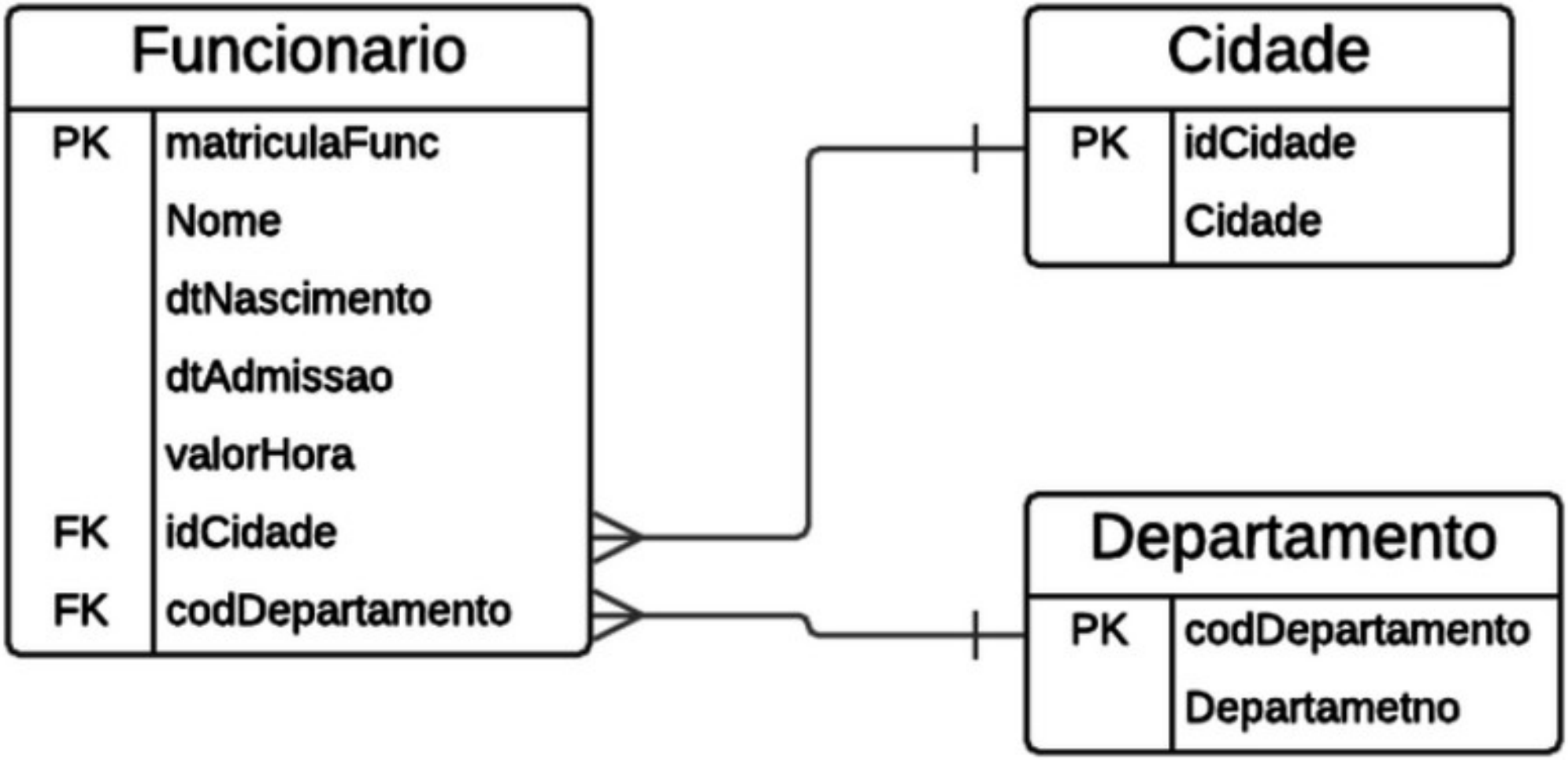


Tabela Aluno não normalizada

- 1FN: O primeiro passo é descobrir o que o campo Informações irá armazenar e nesse caso será: o CPF, RG, o nome, e-mail, foto e a data de nascimento

- CPF → chave primária

Tabela Aluno na 1FN – 1a parte

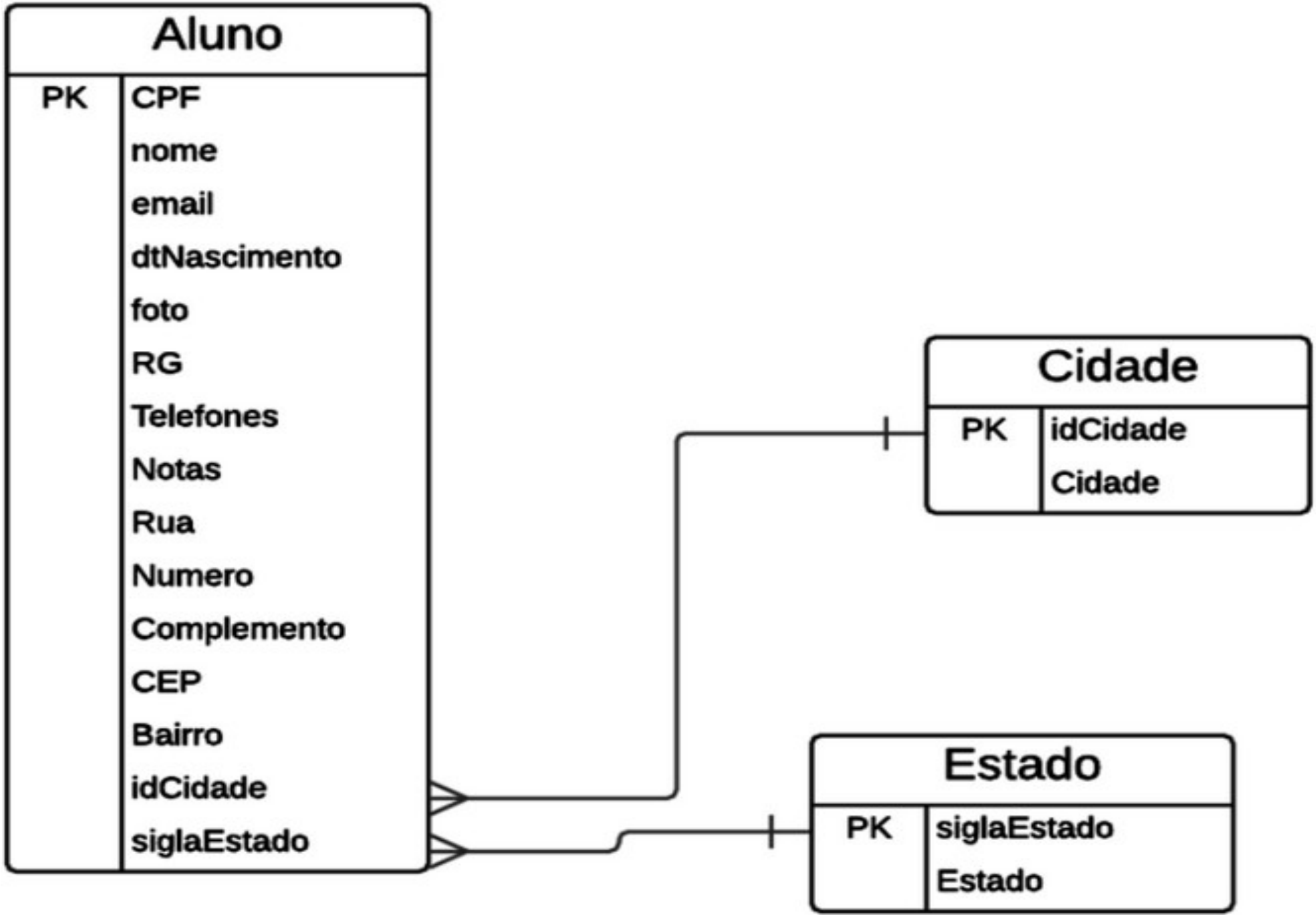
Aluno	
PK	CPF
	nome
	email
	dtNascimento
	foto
	RG
	Telefones
	Notas
	Endereço

- Campo endereço : o que ele representa? O endereço deverá ter: rua, número, complemento, CEP, bairro, cidade e estado

Tabela Aluno na 1FN – 2a parte

Aluno	
PK	CPF
	nome
	email
	dtNascimento
	foto
	RG
	Telefones
	Notas
	Rua
	Numero
	Complemento
	CEP
	Bairro
	Cidade
	Estado

- campos: notas e telefones. Quantas notas? Quantos telefones?

- vamos determinar 4 notas para serem cadastradas (para esses campos, sobre as notas, futuramente teremos que aplicar outras Formas Normais para resolver algumas dependências funcionais). E, para os telefones vamos classificar e guardar como: residencial, celular e do trabalho

DER Aluno na 2FN